

# Notions d'algèbre générale

## Table des matières

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Opérations sur les parties d'un ensemble</b>                    | <b>2</b>  |
| 1.1      | Ensemble des parties d'un ensemble . . . . .                       | 2         |
| 1.2      | Inclusion de parties . . . . .                                     | 2         |
| 1.3      | Union - intersection de parties . . . . .                          | 2         |
| 1.4      | Complémentaire d'une partie . . . . .                              | 4         |
| 1.5      | Cardinal de $\mathcal{P}(E)$ . . . . .                             | 5         |
| <b>2</b> | <b>Fonctions entre ensembles quelconques</b>                       | <b>6</b>  |
| 2.1      | Ensemble produit de $n$ ensembles . . . . .                        | 6         |
| 2.2      | Fonction entre deux ensembles . . . . .                            | 7         |
| 2.2.1    | Définition . . . . .                                               | 7         |
| 2.2.2    | Fonctions égales . . . . .                                         | 8         |
| 2.2.3    | Image directe d'une partie de l'ensemble de départ . . . . .       | 8         |
| 2.2.4    | Préimage d'une partie de l'ensemble d'arrivée . . . . .            | 9         |
| 2.3      | Fonction injective, surjective, surjective . . . . .               | 11        |
| 2.3.1    | Fonction injective . . . . .                                       | 11        |
| 2.3.2    | Fonction surjective . . . . .                                      | 12        |
| 2.3.3    | Fonction bijective . . . . .                                       | 13        |
| 2.4      | Composée de fonctions . . . . .                                    | 14        |
| 2.5      | Réciproque d'une bijection . . . . .                               | 15        |
| 2.6      | Restriction/Prolongement d'une fonction . . . . .                  | 16        |
| 2.7      | Famille d'éléments de $E$ . . . . .                                | 16        |
| <b>3</b> | <b>Relation binaire, d'équivalence et d'ordre dans un ensemble</b> | <b>17</b> |
| 3.1      | Relation binaire . . . . .                                         | 17        |
| 3.2      | Relation d'équivalence . . . . .                                   | 18        |
| 3.2.1    | Définition . . . . .                                               | 18        |
| 3.2.2    | Classes d'équivalence de $x_0 \in E$ . . . . .                     | 19        |
| 3.3      | Relation d'ordre . . . . .                                         | 20        |
| 3.3.1    | Définition . . . . .                                               | 20        |
| 3.3.2    | Relation d'ordre total/partiel . . . . .                           | 21        |

# 1 Opérations sur les parties d'un ensemble

## 1.1 Ensemble des parties d'un ensemble

### Définition 1.1

Soient  $E, A$  des ensembles.

On dit que  $A$  est une partie (ou un sous-ensemble) de  $E$  si pour tout  $x \in A, x \in E$ .

### Exemple 1.2

- La partie vide  $\emptyset$  est un sous-ensemble de  $E$ .
- $E$  est un sous-ensemble de  $E$ .
- Soit  $a \in E$ ,  $\{a\}$  est une partie de  $E$ .
- Soient  $a_1, \dots, a_n \in E$ ,  $\{a_1, \dots, a_n\}$  est une sous-partie de  $E$ .

On peut considérer l'ensemble des parties de  $E$ , que l'on note  $\mathcal{P}(E)$ . Alors, les éléments de  $\mathcal{P}(E)$  sont des parties de  $E$ .

### Exemple 1.3

Si  $E = \{1, 2, 3\}$ ,  $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ .

## 1.2 Inclusion de parties

### Définition 1.4

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ ,

On dit que  $A$  est inclus dans  $B$  si pour tout  $x \in A, x \in B$ .

On note alors  $A \subset B$ .

### Remarque 1.5

- Si  $A \subset B$ , on peut avoir  $A \neq B$  et on note parfois  $A \subsetneq B$ .
- $A = B \iff A \subset B$  et  $B \subset A$ .

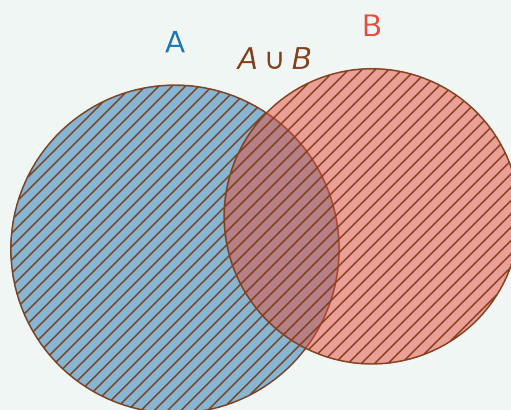
## 1.3 Union - intersection de parties

### Définition 1.6

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ ,

L'union (ou la réunion) de  $A$  et  $B$  est la partie  $A \cup B$  de  $E$  définie par

$$A \cup B = \{x \in E / x \in A \text{ ou } x \in B\}.$$

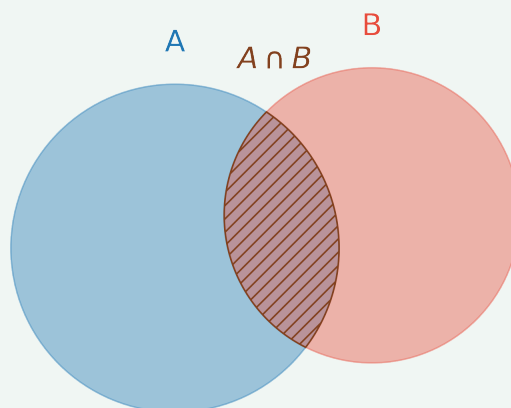


### Définition 1.7

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ ,

L'intersection de  $A$  et  $B$  est la partie  $A \cap B$  de  $E$  définie par

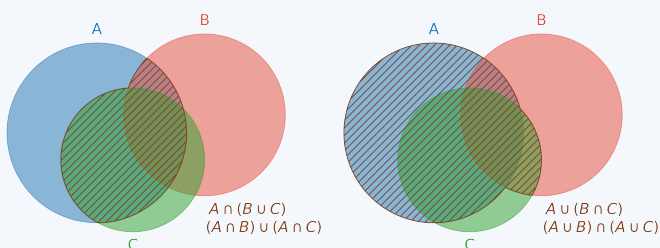
$$A \cap B = \{x \in E / x \in A \text{ et } x \in B\}.$$



### Proposition 1.8 — Distributivité

Pour  $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ ,

1.  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ,
2.  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .



**Preuve.** 1. •  $(A \cap (B \cup C) \subset (A \cap B) \cup (A \cap C))$

Soit  $x \in A \cap (B \cup C)$  alors  $x \in A$  et  $(x \in B \text{ ou } x \in C)$ .

Si  $x \in B$ ,  $x \in A \cap B$  donc  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

Si  $x \in C$ ,  $x \in A \cap C$  donc  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

•  $(A \cap (B \cup C) \supset (A \cap B) \cup (A \cap C))$

Soit  $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ,  $x \in A \cap B$  ou  $x \in A \cap C$ .

Si  $x \in A \cap B$ ,  $x \in A$  et  $x \in B \subset B \cup C$  donc  $x \in A \cap (B \cup C)$ .

Si  $x \in A \cap C$ ,  $x \in A$  et  $x \in C \subset B \cup C$  donc  $x \in A \cap (B \cup C)$ .

2. •  $(A \cup (B \cap C)) \subset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

Soit  $x \in A \cup (B \cap C)$  alors  $x \in A$  ou  $x \in B \cap C$  donc  $x \in A$  ou ( $x \in B$  et  $x \in C$ ).  
donc  $x \in A \cup B$  ou ( $x \in B$  et  $x \in C$ ).

Si  $x \in A$ ,  $x \in A \cup B$  et  $x \in A \cup C$  donc  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

Si  $x \in B$  et  $x \in C$  alors  $x \in A \cup B$  et  $x \in A \cup C$  donc  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

•  $(A \cup (B \cap C)) \supset (A \cup B) \cap (A \cup C)$ .

Soit  $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ,  $x \in A \cup B$  et  $x \in A \cup C$ .

Si  $x \in A$ ,  $x \in A \cup (B \cap C)$ .

Si  $x \notin A$ ,  $x \in B$  et  $x \in C$  donc  $x \in B \cap C$  donc  $x \in A \cup (B \cap C)$ .

□

## 1.4 Complémentaire d'une partie

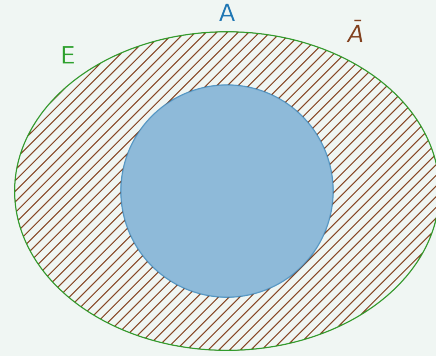
### Définition 1.9

Soit  $A \in \mathcal{P}(E)$ .

La partie complémentaire de  $A$  dans  $E$  est

$$\{x \in E / x \notin A\},$$

notée  $\bar{A}$  ou  $E \setminus A$ .

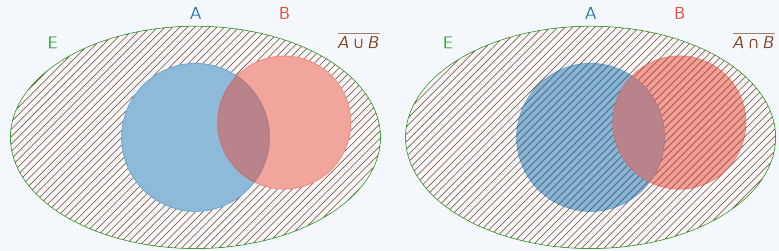


### Proposition 1.10

Pour  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ ,

$$1. \bar{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$2. \overline{\bar{A} \cap \bar{B}} = A \cup B.$$



**Preuve.** 1. Soit  $x \in E$ ,

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cup B} &\iff x \notin A \cup B \\ &\iff x \notin A \text{ et } x \notin B \\ &\iff x \in \bar{A} \text{ et } x \in \bar{B} \\ &\iff x \in \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

2. Soit  $x \in E$ ,

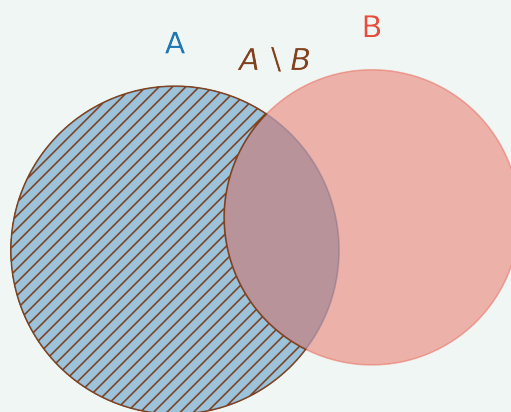
$$\begin{aligned}
 x \in \overline{A \cap B} &\iff x \notin A \cap B \\
 &\iff x \notin A \text{ ou } x \notin B \\
 &\iff x \in \overline{A} \text{ ou } x \in \overline{B} \\
 &\iff x \in \overline{A} \cup \overline{B}.
 \end{aligned}$$

□

### Définition 1.11

Soient  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ , on considère  $A \setminus B$  définie par

$$A \setminus B = A \cap \overline{B} = \{x \in A / x \notin B\}.$$



## 1.5 Cardinal de $\mathcal{P}(E)$

### Proposition 1.12

Soit  $E$  un ensemble fini, le cardinal de  $E$  est le nombre d'éléments noté  $\text{card } E$ .  
Si  $\text{card } E = n$ ,  $\mathcal{P}(E)$  est fini de cardinal  $2^n$ .

**Preuve.** Nous avons déjà prouver ce résultat à l'aide des coefficients binomiaux et du binôme de Newton mais on propose une seconde preuve ici.

Prouvons ce résultat par récurrence sur  $n = \text{card } E$ .

- **INITIALISATION** : Pour  $n = 0$ ,  $\text{card } E = 0$  donc  $E = \emptyset$  et  $\mathcal{P}(E) = \{\emptyset\}$ , de cardinal  $2^0 = 1$ .
- **HÉRÉDITÉ** : Soit  $n \in \mathbb{N}$ , supposons que pour tout ensemble fini  $E'$  de cardinal  $n$ ,  $\mathcal{P}(E')$  est fini de cardinal  $2^n$ . Soit  $E = \{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$  un ensemble fini de cardinal  $n + 1$ , on considère  $E' = \{x_1, \dots, x_n\}$ .

Soit  $A$  une partie de  $E$ ,

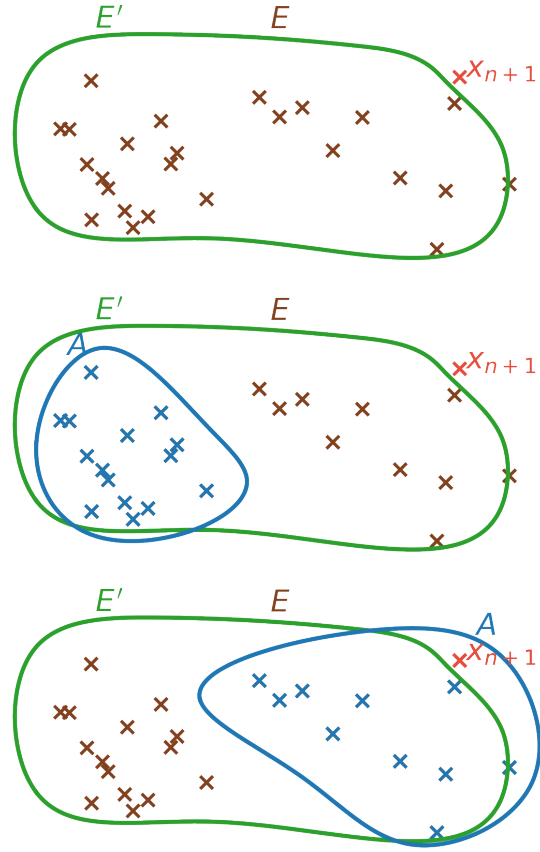
- Si  $x_{n+1} \notin A$ ,  $A$  est une partie de  $E'$ ,
- Si  $x_{n+1} \in A$ ,  $B = A \setminus \{x_{n+1}\}$  est une partie de  $E'$ .

Or il y a  $2^n$  parties de  $E'$ . Donc il y a  $2^n + 2^n = 2^{n+1}$  parties de  $E$ .

Donc  $\text{card } \mathcal{P}(E) = 2^{n+1}$ .

- **CONCLUSION** : Pour tout ensemble fini  $E$  de cardinal  $n$ ,  $\mathcal{P}(E)$  est fini de cardinal  $2^n$ .

□



## 2 Fonctions entre ensembles quelconques

### 2.1 Ensemble produit de $n$ ensembles

#### Définition 2.1

Soient  $E_1, \dots, E_n$  des ensembles non vides, on définit l'ensemble produit de  $E_1, \dots, E_n$ , noté  $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$  par

$$E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) / \forall 1 \leq k \leq n, x_k \in E_k\}.$$

Si pour tout  $1 \leq k \leq n$ ,  $E_k = E$ , on le note  $E^n$ .

#### Exemple 2.2

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x, y \in \mathbb{R}\}.$$

## 2.2 Fonction entre deux ensembles

### 2.2.1 Définition

#### Définition 2.3

Une fonction (ou application)  $f$  entre d'un ensemble dans un autre est définie par :

- un ensemble non vide  $E$ , dit "ensemble de départ",
- un ensemble non vide  $F$ , dit "ensemble d'arrivée",
- un procédé permettant d'associer à un élément quelconque de  $E$ , un unique élément de  $F$ .

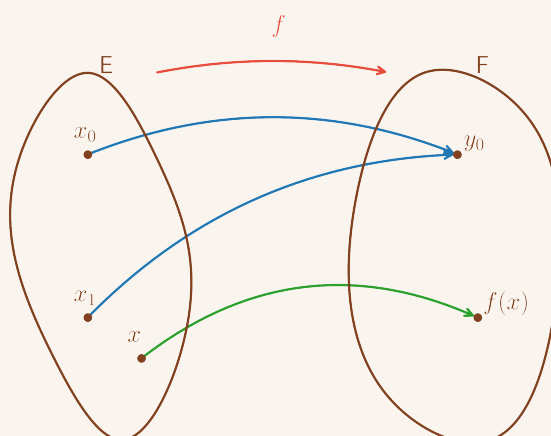
On écrit alors  $f : E \rightarrow F$  et on définit  $\mathcal{F}(E, F)$  l'ensemble des fonctions de  $E$  dans  $F$ . Soit  $x \in E$ ,  $f(x) \in F$  est appelé l'image de  $x$  par  $f$  noté  $f(x)$  tandis que  $x$  est appelé un antécédent de  $y = f(x)$ .

On introduit  $f$  sous la forme 
$$\begin{array}{ccc} f & : & E \rightarrow F \\ & & x \mapsto f(x) \end{array}$$
 ou de manière concise  $f : x \in E \mapsto f(x) \in F$ .

Le graphe de  $f$  est la partie de  $E \times F$  définie par  $\{(x, f(x)) / x \in E\}$ , notée  $\Gamma_f$ .

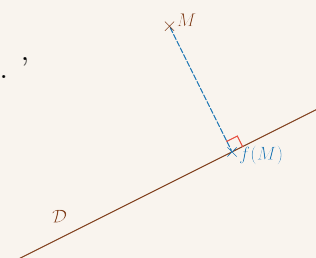
#### Remarque 2.4

Si l'image d'un élément de  $x \in E$  est unique, en général, un élément  $y \in F$  peut admettre plusieurs antécédents.



#### Exemple 2.5

- $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $z \mapsto |z|$ ,
- Avec  $\mathcal{P}$  le plan usuel et  $\mathcal{D}$  droite de  $\mathcal{P}$ ,  
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$   
 $M \mapsto f(M)$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{D}$ .



- Avec  $\vec{\mathcal{P}}$  l'ensemble des vecteurs du plan,

$$\begin{aligned} f &: \vec{\mathcal{P}} \times \vec{\mathcal{P}} \rightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\mapsto \vec{u} \cdot \vec{v}, \text{ produit scalaire usuel de } \vec{u} \text{ et } \vec{v}. \end{aligned}$$

- Soit  $E$  ensemble quelconque et  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,

$$\begin{aligned} f &: \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\mapsto A \cap X \end{aligned}$$

- Avec  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,

$$\begin{aligned} \varphi &: E \rightarrow E \\ f &\mapsto f(0) \end{aligned}$$

### 2.2.2 Fonctions égales

#### Définition 2.6

Soient  $f, g$  deux fonctions.

$f$  et  $g$  sont dites égales si  $f$  et  $g$  ont

- même ensemble de départ  $E$ ,
- même ensemble d'arrivée  $F$ ,
- $\forall x \in E, f(x) = g(x)$ .

#### Exemple 2.7

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$   
 $x \mapsto x^2$  et  $x \mapsto x^2$  ne sont pas égales.

### 2.2.3 Image directe d'une partie de l'ensemble de départ

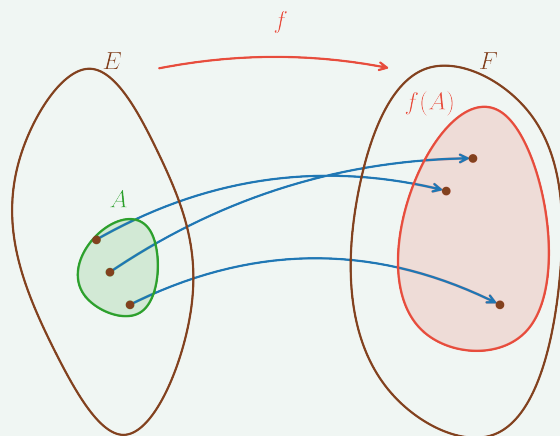
#### Définition 2.8

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $A \in \mathcal{P}(E)$ , non vide, on définit l'image directe de  $A$ , notée  $f(A)$  par

$$f(A) := \{f(x) / x \in A\}.$$

Si  $A = \emptyset$ , on pose  $f(A) = \emptyset$ .

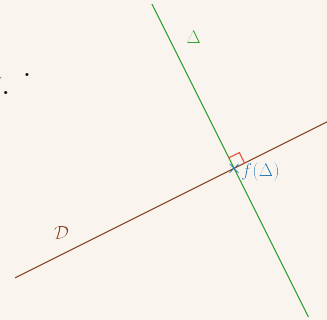
Si  $A = E$ ,  $f(E)$  est l'image de  $f$ , notée  $\text{Im } f$ .





### Exemple 2.9

- Avec  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$ ,  $f([-2, 1]) = [0, 4]$ .
- Avec  $\mathcal{P}$  le plan usuel et  $\mathcal{D}$  droite de  $\mathcal{P}$  et  
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$   
 $M \mapsto f(M)$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{D}$ .  
Soit  $\Delta$  la droite de  $\mathcal{P}$ , perpendiculaire à  $\mathcal{D}$ ,  $f(\Delta) =$   
 $\{\text{Point d'intersection de } \mathcal{D} \text{ et } \Delta\}$ .



- Soit  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $A = \{f \in E / \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) \geq 1\}$  et  $\varphi : E \rightarrow E$   
 $f \mapsto f(0)$ , montrons que  $f(A) = [1, +\infty[$ .
  - $f(A) \subset [1, +\infty[$  car si  $f \in A$ ,  $f(0) \geq 1$  donc  $\varphi(f) \geq 1$ .
  - $f(A) \supset [1, +\infty[$  car soit  $\alpha \in [1, +\infty[$ , avec  $f : x \in \mathbb{R} \mapsto \alpha$ ,  $f \in A$  et  $\varphi(f) = \alpha$ .
- Soit  $E$  ensemble quelconque et  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,

$$\begin{aligned} f : \mathcal{P}(E) &\rightarrow \mathcal{P}(E) \\ X &\mapsto A \cap X \end{aligned}$$

Montrons que  $\text{Im } f = \mathcal{P}(A)$ .

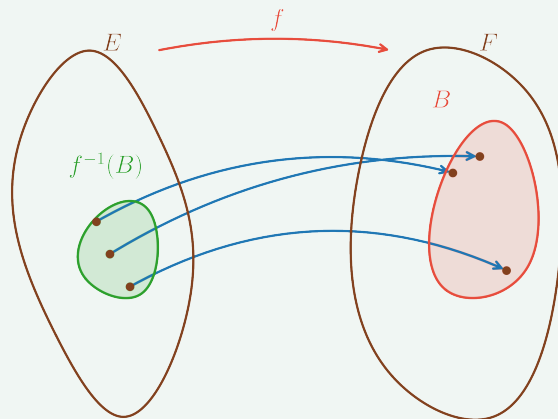
- $\text{Im } f \subset \mathcal{P}(A)$  car si  $X \in \mathcal{P}(E)$ ,  $f(X) = X \cap A \in \mathcal{P}(A)$ .
- $\text{Im } f \supset \mathcal{P}(A)$  car si  $Y \in \mathcal{P}(A)$ ,  $f(Y) = Y \cap A = Y$ .

### 2.2.4 Préimage d'une partie de l'ensemble d'arrivée

#### Définition 2.10

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $B \in \mathcal{P}(F)$ , la pré-image (ou image réciproque) de  $B$  par  $f$  est la partie de  $E$ , notée  $f^{-1}(B)$  et égale à

$$f^{-1}(B) = \{x \in E / f(x) \in B\}.$$



### Proposition 2.11

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $B \in \mathcal{P}(F)$ ,

$$f^{-1}(B) \neq \emptyset \iff B \cap \text{Im } f \neq \emptyset.$$

**Preuve.**

- Si  $f^{-1}(B) \neq \emptyset$ , il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) \in B$  donc  $f(x) \in B \cap \text{Im } f \neq \emptyset$ .
- Si  $B \cap \text{Im } f \neq \emptyset$ , il existe  $y \in B \cap \text{Im } f$ . Comme  $y \in \text{Im } f$ , il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$  et donc  $x \in f^{-1}(B) \neq \emptyset$ .

□

### Exemple 2.12

**Exercice.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$ ,  $B_1 = [0, 2]$  et  $B_2 = [-1, 3]$ . Déterminer  $f^{-1}(B_1)$ ,  $f^{-1}(B_2)$ ,  $f(f^{-1}(B_2))$ .

**Corrigé.** •  $f^{-1}(B_1) = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ ,

•  $f^{-1}(B_2) = [-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ,

•  $f(f^{-1}(B_2)) = [0, 3]$ .

### Remarque 2.13

Comme l'illustre l'exemple précédent, en général  $f(f^{-1}(B)) \neq B$ .

### Exemple 2.14

Avec  $\mathcal{P}$  le plan usuel et  $\mathcal{D}$  droite de  $\mathcal{P}$  et  
 $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$   
 $M \mapsto f(M)$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{D}$ .

Soit  $M_0 \in \mathcal{P}$ ,

• Si  $M_0 \notin \mathcal{D}$ ,  $f^{-1}(M_0) = \emptyset$

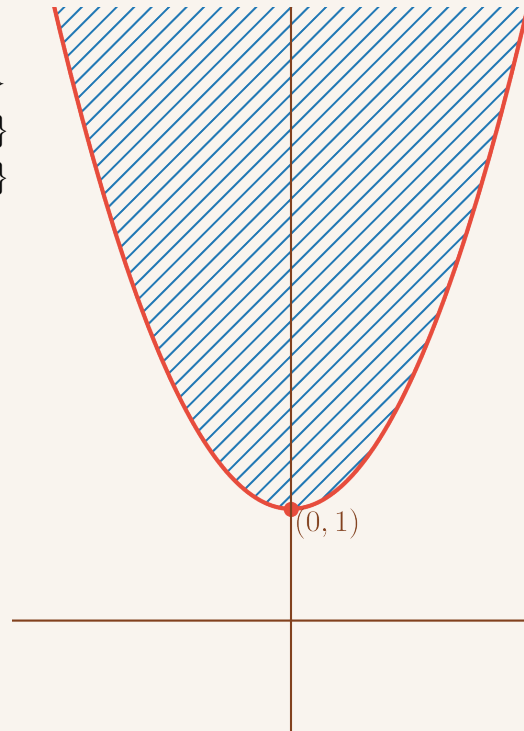
• Si  $M_0 \in \mathcal{D}$ ,  $f^{-1}(M_0) =$  la droite perpendiculaire à  $\mathcal{D}$  passant par  $M_0$ .

### Exemple 2.15

**Exercice.** Soit  $(O, \vec{i}, \vec{j})$  repère de  $\mathcal{P}$  et  $f : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $M(x, y) \mapsto y - x^2$ , représenter  
 $f^{-1}([1, +\infty[)$ .

**Corrigé.**

$$\begin{aligned} f^{-1}([1, +\infty[) &= \{M \in \mathcal{P} / f(M) \in [1, +\infty[ \} \\ &= \{M(x, y) \in \mathcal{P} / y - x^2 \geq 1 \} \\ &= \{M(x, y) \in \mathcal{P} / y \geq 1 + x^2 \} \end{aligned}$$



## 2.3 Fonction injective, surjective, surjective

### 2.3.1 Fonction injective

#### Définition 2.16

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ ,  $f$  est injective (ou une injection de  $E$  dans  $F$ ) si

$$\forall x, x' \in E, x \neq x' \implies f(x) \neq f(x')$$

ou de façon équivalente,

$$\forall x, x' \in E, f(x) = f(x') \implies x = x'.$$

#### Remarque 2.17

Autrement dit, chaque élément de  $\text{Im } f$  admet un unique antécédent.

#### Proposition 2.18

$f$  injective  $\iff$  Pour tout  $b \in F$ , l'équation  $f(x) = b$  admet au plus une solution dans  $E$ .

**Preuve.**

- ( $\implies$ ) Si  $f$  est injective, soit  $b \in F$ .
  - Soit l'équation  $f(x) = b$  n'admet pas de solution.

- Soit l'équation  $f(x) = b$  admet une solution  $x_1 \in E$ . Supposons qu'elle admette aussi  $x_2 \in E$  comme solution.  
Alors,  $f(x_1) = f(x_2) = b$  donc  $x_1 = x_2$  et  $x_1$  est l'unique solution.
- ( $\Leftarrow$ ) Soient  $x_1, x_2 \in E$  tels que  $f(x_1) = f(x_2) \in F$ .  
Alors  $x_1$  et  $x_2$  sont solutions de l'équation  $f(x) = f(x_1)$  donc  $x_1 = x_2$ .

□

### Exemple 2.19

- Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$  alors  $f(1) = f(-1) = 1$  donc  $f$  est non injective. En revanche,  $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$  est bien injective.
- Soient  $E$  ensemble quelconque et  $A \in \mathcal{P}(E)$  tel que  $A \neq E$  et  
 $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$   
 $X \mapsto A \cap X$ .  
Alors, on a  $f(A) = A$  et  $f(E) = A$  avec  $E \neq A$  donc  $f$  n'est pas injective.
- Soient  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $\varphi : E \rightarrow E$   
 $f \mapsto f(0)$ , alors avec  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto 0$  et  
 $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x$ ,  $f \neq g$  et  $\varphi(f) = \varphi(g) = 0$  donc  $\varphi$  est non injective.

### 2.3.2 Fonction surjective

#### Définition 2.20

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ ,  $f$  est surjective (ou une surjection de  $E$  dans  $F$ ) si  $\text{Im } f = F$ , ce qui équivaut à

$$\forall y \in F, \exists x \in E / f(x) = y.$$

#### Remarque 2.21

Autrement dit, chaque élément de  $F$  admet au moins un antécédent.

#### Proposition 2.22

*$f$  surjective si et seulement si pour tout  $b \in F$ , l'équation  $f(x) = b$  admet au moins une solution dans  $E$ .*

### Exemple 2.23

- Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x^2$  alors  $f$  est non surjective car  $\text{Im } f = \mathbb{R}^+$ . En revanche,  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$   
 $x \mapsto x^2$  est bien surjective.
- Avec  $\mathcal{P}$  le plan usuel,  $\mathcal{D}$  droite de  $\mathcal{P}$  et

$f : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$   
 $M \mapsto f(M)$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{D}$ . ,  $f$  n'est pas surjective car  $\text{Im } f = \mathcal{D}$ .

- Soient  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $\varphi : E \rightarrow E$   
 $f \mapsto f(0)$  , alors  $\varphi$  est injective car pour  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  
 $\alpha = \varphi(f_\alpha)$  avec  $f_\alpha : x \in \mathbb{R} \mapsto \alpha \in \mathbb{R}$ .
- Soient  $E$  ensemble quelconque et  $A \in \mathcal{P}(E)$  tel que  $A \neq E$  et  
 $f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$   
 $X \mapsto A \cap X$ .

Alors,  $f$  est non surjective car  $\text{Im } f = \mathcal{P}(A) \neq \mathcal{P}(E)$ .

### 2.3.3 Fonction bijective

#### Définition 2.24

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ ,  $f$  est bijective (ou une bijection de  $E$  dans  $F$ ) si elle est injective et surjective. Autrement dit,

$$\forall y \in F, \exists ! x \in E / f(x) = y.$$

On note  $\mathcal{B}(E, F)$  l'ensemble des fonctions bijectives de  $E$  dans  $F$ .

#### Proposition 2.25

$f$  bijective si et seulement si pour tout  $b \in F$ , l'équation  $f(x) = b$  admet une unique solution dans  $E$ .

#### Exemples 2.26

- Soit  $E$  un ensemble non vide,  $f : E \rightarrow E$   
 $x \mapsto x$  est une bijection, appelée la fonction identité et notée  $\text{id}_E$ .
- $f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$   
 $x \mapsto \sin x$  est bijective.
- Si  $E = \{1, 2, 3\}$ ,

$$\mathcal{B}(E) = \left\{ \begin{array}{l} f : E \rightarrow E \quad f : E \rightarrow E \quad f : E \rightarrow E \\ \begin{array}{l} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 3 \end{array} , \quad \begin{array}{l} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 3 \end{array} , \quad \begin{array}{l} 1 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 2 \\ 3 \mapsto 1 \end{array} , \\ f : E \rightarrow E \quad f : E \rightarrow E \quad f : E \rightarrow E \\ \begin{array}{l} 1 \mapsto 1 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 2 \end{array} , \quad \begin{array}{l} 1 \mapsto 2 \\ 2 \mapsto 3 \\ 3 \mapsto 1 \end{array} , \quad \begin{array}{l} 1 \mapsto 3 \\ 2 \mapsto 1 \\ 3 \mapsto 2 \end{array} \end{array} \right\}$$

donc  $\mathcal{B}(E)$  est de cardinal fini  $6(= 3!)$ .

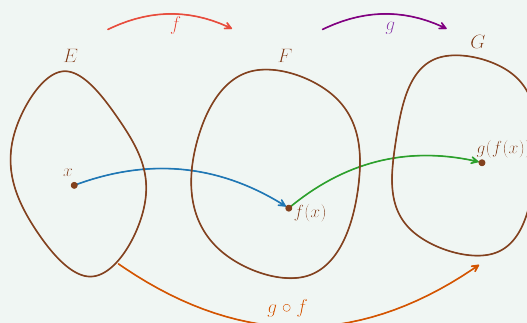
## 2.4 Composée de fonctions

### Définition 2.27

Soient  $f \in \mathcal{F}(E, F), g \in \mathcal{F}(F, G)$  telles que pour tout  $x \in E, f(x) \in F$ .

On peut considérer la fonction composée de  $f$  par  $g$ , notée  $g \circ f$  et définie par

$$\begin{aligned} g \circ f &: E \rightarrow G \\ x &\mapsto g(f(x)) \end{aligned}$$



### Proposition 2.28

Soient  $f \in \mathcal{F}(E, F), g \in \mathcal{F}(F, G), h \in \mathcal{F}(G, H)$  telles que pour  $x \in E, f(x) \in F$  et pour  $y \in F, g(y) \in G$ .

On peut considérer  $g \circ f \in \mathcal{F}(E, G), h \circ (g \circ f) \in \mathcal{F}(E, H), h \circ g \in \mathcal{F}(G, H)$  et  $(h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(E, H)$ .

Alors  $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$ .

On note alors simplement, sans ambiguïté,  $h \circ g \circ f$ .

**Preuve.** D'abord, comme  $h \circ (g \circ f) \in \mathcal{F}(E, H)$  et  $(h \circ g) \circ f \in \mathcal{F}(E, H)$ , ces fonctions ont même ensembles de départ et d'arrivée.

Ensuite, pour  $x \in E, h \circ (g \circ f)(x) = h((g \circ f)(x)) = h(g(f(x)))$  et  $(h \circ g) \circ f(x) = (h \circ g)(f(x)) = h(g(f(x)))$ .  $\square$

### Proposition 2.29

Soient  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{F}(F, G)$ ,

1. Si  $f$  et  $g$  sont injectives,  $g \circ f$  est injective,
2. Si  $f$  et  $g$  sont surjectives,  $g \circ f$  est surjective,
3. Si  $f$  et  $g$  sont bijectives,  $g \circ f$  est bijective.

**Preuve.** 1. Soient  $x, x' \in E$  tels que  $(g \circ f)(x) = (g \circ f)(x')$ .

Alors,  $g(f(x)) = g(f(x'))$ . Or,  $g$  est injective donc  $f(x) = f(x')$ . Or,  $f$  est injective donc  $x = x'$ .

2. Soit  $z \in G$ , il existe  $y \in F$  tel que  $g(y) = z$  car  $g$  est surjective.

Or,  $f$  est surjective donc il existe  $x \in E$  tel que  $f(x) = y$  et donc  $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(y) = z$ .

3. Si  $f$  et  $g$  sont bijectives,  $f$  et  $g$  sont injectives et surjectives donc d'après ce qui précède,  $g \circ f$  est injective et surjective donc bijective.  $\square$

### Proposition 2.30

Soient  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  et  $g \in \mathcal{F}(F, G)$ ,

1. Si  $g \circ f$  est injective,  $f$  est injective,
2. Si  $g \circ f$  est surjective,  $g$  est surjective.

**Preuve.** 1. Soient  $x, x' \in E$  tels que  $f(x) = f(x')$  alors  $g(f(x)) = g(f(x'))$ .

Or,  $g \circ f$  est injective donc  $x = x'$ .

2. Soit  $z \in G$ .  $g \circ f$  est surjective donc il existe  $x \in E$  tel que  $g(f(x)) = z$ . Donc avec  $y = f(x) \in F$ ,  $g(y) = z$ .

□

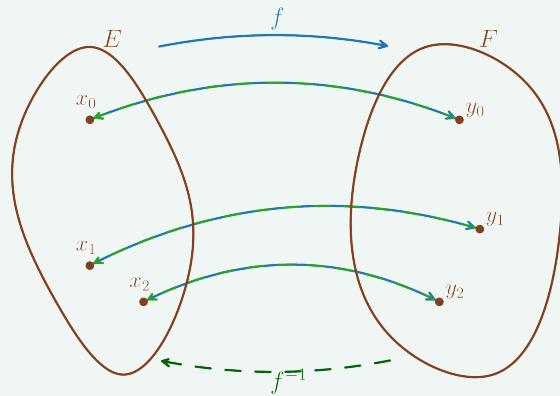
## 2.5 Réciproque d'une bijection

### Définition 2.31

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  bijective.

Soit  $y \in F$ , il existe  $x_y \in E$  unique tel que  $f(x_y) = y$ . On définit la fonction réciproque de  $f$ , notée  $f^{-1}$ , comme

$$\begin{aligned} f^{-1} : F &\rightarrow E \\ y &\mapsto x_y \end{aligned}$$



### Proposition 2.32

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  bijective, alors  $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$  et  $f^{-1} \circ f = \text{id}_E$ .

**Preuve.** Soit  $y \in F$  et  $x_y \in E$ , l'unique antécédent de  $y$  par  $f$ .

Alors,  $f \circ f^{-1}(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x_y) = y = \text{Id}_F(y)$ .

Soit  $x \in E$ , et  $y = f(x) \in F$  tel que  $x = x_y$ ,

Alors  $f^{-1} \circ f(x) = f^{-1}(f(x_y)) = f^{-1}(y) = x_y = x = \text{Id}_E(x)$ .

□

### Corollaire 2.33

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$  bijective alors  $f^{-1}$  est bijective.

**Preuve.**  $f \circ f^{-1} = \text{id}_F$  qui est bijective donc injective donc  $f^{-1}$  est injective.

$f^{-1} \circ f = \text{id}_E$  qui est bijective donc surjective donc  $f^{-1}$  est surjective.

Donc  $f^{-1}$  est injective et surjective donc bijective. □

### Remarque 2.34

Dans le cas où  $f$  est bijective, la préimage d'un ensemble  $A \in \mathcal{P}(E)$  coïncide avec l'image directe de cet ensemble par  $f^{-1}$ . On a aussi  $f(f^{-1}(A)) = A$ .

## 2.6 Restriction/Prolongement d'une fonction

### Définition 2.35

Soit  $f \in \mathcal{F}(E, F)$ ,

- Soit  $A \in \mathcal{P}(E)$  non vide, la restriction de  $f$  à  $A$ , notée  $f|_A$  est la fonction  

$$\begin{aligned} f|_A : A &\rightarrow F \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned} \in \mathcal{F}(A, F).$$
- Soit  $E'$  tel que  $E \subset E'$ , un prolongement de  $f$  à  $E'$  est une fonction  $g \in \mathcal{F}(E', F)$  telle que  $g|_E = f$ .

### Exemple 2.36

- Soient 
$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^{+\star} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} \end{aligned}, \quad \begin{aligned} g_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ 0 &\mapsto 0 \end{aligned} \quad \text{et}$$
  

$$\begin{aligned} g_2 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{1}{x} \text{ si } x \neq 0 \\ 0 &\mapsto \frac{\pi^2}{6} \end{aligned}.$$

Alors,  $g_1, g_2$  sont des prolongements de  $f$ .

### Remarque 2.37

$f$  n'admet pas de prolongement continu sur  $\mathbb{R}$  car  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$ .

## 2.7 Famille d'éléments de $E$

### Définition 2.38

Soit  $E$  un ensemble non vide.

- Une suite d'éléments de  $E$  est indexée par  $\mathbb{N}$  est une fonction  $u \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, E)$  notée  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .
- Pour  $I$  un ensemble quelconque d'indices, une famille d'éléments de  $E$  est une



fonction  $x : I \rightarrow E$   
 $i \mapsto x(i)$  .  $x(i)$  est alors noté  $x_i$  et la famille  $(x_i)_{i \in I}$

### Exemple 2.39

Pour  $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $I = \mathbb{R}$ , on peut considérer la famille  $(f_\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$  avec  
 $f_\alpha : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto x + \alpha$  .

### Définition 2.40

Soit  $E$  un ensemble quelconque et  $I$  un ensemble quelconque non vide.  
A partir d'une famille  $(A_i)_{i \in I}$  d'éléments de  $\mathcal{P}(E)$ , on peut considérer les sous-ensembles de  $E$

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in E / \exists i \in I \text{ tel que } x \in A_i\}$$

$$\text{et } \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in E / \forall i \in I, x \in A_i\}$$

Si  $I = \llbracket 1, n \rrbracket$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$ , on les note aussi  $\bigcup_{i=1}^n A_i$  et  $\bigcap_{i=1}^n A_i$ .

### Exemples 2.41

- Avec  $E = \mathbb{R}$  et  $I = \mathbb{N}$ , pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $A_n = \left[ \frac{1}{n+1}, 2 \right]$ .  
On a alors  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = ]0, 2]$ .
- Avec  $E = \mathbb{R}$  et  $I = \mathbb{N}$ , pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $B_n = [\sqrt{n}, +\infty[$ .  
On a alors  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n = \emptyset$ .

## 3 Relation binaire, d'équivalence et d'ordre dans un ensemble

### 3.1 Relation binaire

#### Définition 3.1

Soit  $E$  un ensemble non vide. Une relation binaire  $\mathcal{R}$  de  $E$  est définie par une propriété  $(P)$  faisant intervenir deux éléments de  $E$ .

Soient  $x, y \in E$ ,  $x$  et  $y$  ont une relation par  $\mathcal{R}$  (dans cet ordre) si  $x$  et  $y$  satisfont (dans cet ordre)  $(P)$ . On note alors  $x \mathcal{R} y$ .

### Exemples 3.2

- Soit  $E$  ensemble non vide,  $\mathcal{R}$  la relation d'égalité dans  $E$  est définie par  $x\mathcal{R}y \iff x = y$ .
- Soit  $E$  ensemble non vide,  $\mathcal{R}$  la relation d'inclusion dans  $\mathcal{P}(E)$  est définie par  $A\mathcal{R}B \iff A \subset B$ .
- $\mathcal{R}$  la relation de divisibilité dans  $\mathbb{N}$  est définie par  $x\mathcal{R}y \iff \exists z \in \mathbb{N}/y = xz$ .
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\mathcal{R}_n$  la relation de congruence modulo  $n$  dans  $\mathbb{Z}$  est définie par  $x\mathcal{R}_ny \iff \exists z \in \mathbb{Z}/x - y = nz$ .

## 3.2 Relation d'équivalence

### 3.2.1 Définition

#### Définition 3.3

Soit  $\mathcal{R}$  une relation binaire de  $E$ ,  $\mathcal{R}$  est dite d'équivalence dans  $E$  si elle vérifie les trois propriétés suivantes

$$\begin{aligned} \text{(Réflexivité)} \quad & \forall x \in E, x\mathcal{R}x \\ \text{(Symétrie)} \quad & \forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \iff y\mathcal{R}x \\ \text{(Transitivité)} \quad & \forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \implies x\mathcal{R}z. \end{aligned}$$

### Exemples 3.4

- Soit  $E$  un ensemble non vide, la relation d'égalité est une relation d'équivalence.
- Soit  $n \in \mathbb{N}$ , la relation de congruence modulo  $n$  dans  $\mathbb{Z}$  est une relation d'équivalence.

**Preuve.** • Soit  $x \in \mathbb{Z}$ ,  $x - x = 0n$  donc  $\mathcal{R}_n$  est réflexive.

- Soient  $x, y \in \mathbb{Z}$ , et  $z \in \mathbb{N}$ ,  $x - y = nz \iff y - x = (-n)z$  donc  $\mathcal{R}_n$  est symétrique.
- Soient  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ , si  $x\mathcal{R}_ny$ , il existe  $k \in \mathbb{Z}$  tel que  $x - y = nk$  et si  $y\mathcal{R}_nz$ , il existe  $\ell \in \mathbb{Z}$  tel que  $y - z = n\ell$ .

On a alors  $x - z = (x - y) + (y - z) = n(k + \ell)$  donc  $\mathcal{R}_n$  est transitive.  $\square$

- Si  $E = \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$  et  $\mathcal{R}$  la relation binaire dans  $E$  définie par  $(u_n)\mathcal{R}(v_n) \iff u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ . Alors,  $\mathcal{R}$  est une relation d'équivalence.

**Preuve.** • Soit  $(u_n) \in E$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = w_n u_n$  avec  $(w_n)$  la suite constante égale à 1 qui tend vers 1.

- Soient  $(u_n), (v_n) \in E$ , telles que  $(u_n)\mathcal{R}(v_n)$ . Il existe  $(w_n) \in E$  telle que  $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N$ ,  $u_n = v_n w_n$ .

Comme  $(w_n)$  a une limite strictement positive, il existe  $N' \geq N$  tel que  $\forall n \geq N'$ ,  $w_n > 0$ .  $\left(\frac{1}{w_n}\right)_{n \geq N'}$  est donc définie,  $\frac{1}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  et  $\forall n \geq N'$ ,

$$v_n = u_n \frac{1}{w_n}.$$

- Soient  $(u_n), (v_n), (r_n) \in E$ . Si  $(u_n)\mathcal{R}(v_n)$ , il existe  $(w_n) \in E$  telle que  $w_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  et  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N, u_n = v_n w_n$ .  
Si  $(v_n)\mathcal{R}(r_n)$ , il existe  $(w'_n) \in E$  telle que  $w'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  et  $N' \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq N', v_n = r_n w'_n$ .  
Alors  $w_n w'_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$  et  $\forall n \geq \max(N, N'), u_n = r_n w'_n w_n$ .

□

### 3.2.2 Classes d'équivalence de $x_0 \in E$

#### Définition 3.5

Soit  $\mathcal{R}$  une relation d'équivalence dans  $E$  et  $x_0 \in E$ .

La classe d'équivalence de  $x_0$  est la partie de  $E$ , notée  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ , définie par

$$\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \{x \in E / x_0 \mathcal{R} x\}.$$

#### Remarque 3.6

$\mathcal{R}$  est réflexive donc  $x_0 \mathcal{R} x_0$  et  $x_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ .

#### Proposition 3.7

Soient  $x_0 \in E, x_1 \in E$  alors on a seulement les deux possibilités suivantes :

- Soit  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \emptyset$ ,
- Soit  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ .

**Preuve.** • Si  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \emptyset$ , on ne peut pas avoir  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$  car sinon on aurait  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \neq \emptyset$  ( $x_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ ).

- Si  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) \neq \emptyset$ , il existe  $y \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \cap \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ . On alors  $y \mathcal{R} x_0$  et  $y \mathcal{R} x_1$  et même  $x_0 \mathcal{R} y$  et  $x_1 \mathcal{R} y$  par symétrie.

On a donc pour tout  $z_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ ,  $y \mathcal{R} x_0$  et  $x_0 \mathcal{R} z_0$  donc par transitivité,  $y \mathcal{R} z_0$ . De plus,  $x_1 \mathcal{R} y$  donc de nouveau par transitivité,  $x_1 \mathcal{R} z_0$  donc  $z_0 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$  et on en déduit  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) \subset \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ .

Puis, pour tout  $z_1 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ ,  $y \mathcal{R} x_1$  et  $x_1 \mathcal{R} z_1$  donc par transitivité,  $y \mathcal{R} z_1$ . De plus,  $x_0 \mathcal{R} y$  donc de nouveau par transitivité,  $x_0 \mathcal{R} z_1$  donc  $z_1 \in \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$  et on en déduit  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1) \subset \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0)$ .

Donc  $\text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_0) = \text{Cl}_{\mathcal{R}}(x_1)$ .

□

#### Exemple 3.8

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , et  $\mathcal{R}_n$  la relation de congruence modulo  $n$  dans  $\mathbb{Z}$ ,  $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(0) = \{kn, k \in \mathbb{Z}\}$  et  $\text{Cl}_{\mathcal{R}_n}(1) = \{kn + 1, k \in \mathbb{Z}\}$ .

Pour  $n = 2$ , on a les pairs et les impairs.

### 3.3 Relation d'ordre

#### 3.3.1 Définition

##### Définition 3.9

Soit  $\mathcal{R}$  une relation binaire de  $E$ ,  $\mathcal{R}$  est une relation d'ordre dans  $E$  si elle vérifie les trois propriétés suivantes

$$\begin{array}{lll} \text{(Réflexivité)} & \forall x \in E, x\mathcal{R}x & \\ \text{(Antisymétrie)} & \forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x & \iff x = y \\ \text{(Transitivité)} & \forall x, y, z \in E, x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z & \implies x\mathcal{R}z. \end{array}$$

##### Exemples 3.10

- La relation  $\leq$  est une relation d'ordre dans  $\mathbb{R}$ .
- Soit  $E$  un ensemble, la relation d'inclusion est une relation d'ordre dans  $\mathcal{P}(E)$ .

**Preuve.** • Pour  $A \in \mathcal{P}(E)$ ,  $A \subset A$ .

- Pour  $A, B \in \mathcal{P}(E)$ ,  $A \subset B$  et  $B \subset A \iff A = B$ .
- Pour  $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$ ,  $A \subset B$  et  $B \subset C \implies A \subset C$ .

□

- La relation de divisibilité dans  $\mathbb{N}$  est une relation d'ordre dans  $\mathbb{N}$ .

**Preuve.** • Soit  $x \in \mathbb{N}$ ,  $x = 1x$ .

- Soient  $x, y \in \mathbb{N}$ , si  $x\mathcal{R}y$ , il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $y = kx$  et si  $y\mathcal{R}x$ , il existe  $k' \in \mathbb{N}$  tel que  $x = k'y$ . Donc  $y = kk'y$ .

Si  $y \neq 0$ ,  $kk' = 1$  donc  $k = k' = 1$  (car ce sont des entiers naturels) et  $x = y$ .

Si  $y = 0$ ,  $x = 0 = y$ .

- Soient  $x, y, z \in \mathbb{N}$ , si  $x\mathcal{R}y$ , il existe  $k \in \mathbb{N}$  tel que  $y = kx$  et si  $y\mathcal{R}z$ , il existe  $k' \in \mathbb{N}$  tel que  $z = k'y$ . Donc  $z = kk'x$  donc  $x\mathcal{R}z$ .

□

##### Remarque 3.11

Sur  $\mathbb{Z}$ , la relation de divisibilité définie par

$$x\mathcal{R}y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, y = kx$$

n'est pas antisymétrique. On a par exemple  $1 = (-1)(-1)$  et  $-1 = (-1)1$  mais  $1 \neq -1$ .

### 3.3.2 Relation d'ordre total/partiel

#### Définition 3.12

Soit  $\mathcal{R}$  relation d'ordre dans  $E$ .  $\mathcal{R}$  est dite totale si

$$\forall x, y \in E, x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x.$$

#### Exemple 3.13

La relation d'ordre  $\leq$  usuel sur  $\mathbb{R}$  est totale.

#### Définition 3.14

Soit  $\mathcal{R}$  relation d'ordre dans  $E$ .  $\mathcal{R}$  est dite partielle si elle n'est pas totale. C'est-à-dire s'il existe  $x_0, y_0 \in E$  tels qu'on n'ait ni  $x_0\mathcal{R}y_0$ , ni  $y_0\mathcal{R}x_0$ .

#### Exemple 3.15

Soit  $E$  un ensemble possédant au moins deux éléments distincts, la relation d'inclusion dans  $\mathcal{P}(E)$  est une relation d'ordre partiel.

**Preuve.** Notons  $x_0, x_1 \in E$  tels que  $x_0 \neq x_1$ . Alors, avec  $A = \{x_0\}$  et  $B = \{x_1\}$ , on n'a ni  $A \subset B$ , ni  $B \subset A$ .  $\square$